JCUIScaler 1.0 – Statyczna Analiza Kodu

Rev L – zamknięcie dokumentu dla wersji 1.0 (macOS, przejście na GitHub)

Kompilacja: FPC 3.2.2 / LCL 3.0 bez ostrzeżeń, z i bez LCLGTK2; pakiety jcuiscaler_rt i jcuiscaler_dsgn (lazbuild). Testy uruchomieniowe: GTK2 (Xvfb), 96 i 120 DPI — brak dryfu; komponent zgodny co do piksela z integracją ręczną. Windows (Lazarus 4.8): demo, RestoreInitialScale i instalacja komponentu w IDE potwierdzone przez autora. Delphi 13.2 (Win64): kompilacja i podstawowe działanie potwierdzone przez autora, także z kontrolkami zewnętrznymi (TMS UI Pack PageControl, RxDBGrid). macOS 27 (Lazarus 4.8, Cocoa): demo zweryfikowane przez autora.

1. Zakres analizy

Analizie poddano moduły: JCUIScaler.pas, JCUIScaler.capture.inc, JCUIScaler.controls.inc oraz JCUIScaler.find.inc (nazwy plików .inc zmienione w RC1.2; ustalenia F-01..F-11 używają nazw z okresu ich zgłoszenia). Rev E dokumentuje stan kodu po sesji cleanup z 2026-06-01 przeprowadzonej na podstawie ustaleń Rev D. Rev G obejmuje przegląd kodu pod kątem kompatybilności z Delphi VCL oraz kompilację testową pod FPC/LCL z widgetsetem GTK2. Nowe ustalenia F-12..F-17 opisuje sekcja 7a; wszystkie zostały rozstrzygnięte w RC1.2.

Rev H obejmuje pierwsze testy uruchomieniowe biblioteki poza Windows: projekt demo zbudowany pod GTK2 i uruchomiony w wirtualnym serwerze X przy 96 i 120 DPI (cykle zmiany rozmiaru z porównaniem zrzutów co do piksela, wszystkie zakładki, drugi formularz). Ustalenia F-18..F-22 opisuje sekcja 7b. Żadne z nich nie wymagało zmiany kodu biblioteki.

Rev I obejmuje nowe moduły RC2: JCUIScalerComponent.pas (komponent TJCScaler), design/JCUIScalerReg.pas (rejestracja w IDE) oraz pakiety packages/lazarus/jcuiscaler_rt.lpk i jcuiscaler_dsgn.lpk, a także nagłówki licencyjne i pliki licencji. Kod rdzenia nie zmienił się (zmiany wyłącznie w komentarzach). Ustalenia F-23..F-27 opisuje sekcja 7c; F-22 zamknięto.

Rev K obejmuje weryfikację w Delphi 13.2 (Win64). Ustalenia F-28..F-29 opisuje sekcja 7d; oba zamknięte. Zachowanie pod LCL bez zmian (test A/B: 12/12 zrzutów identycznych).

2. Architektura

Rdzeń biblioteki oparty jest na strukturze TJCUIScaler typu object. Biblioteka nie wykorzystuje modelu class jako podstawy działania. Stan skalera przechowywany jest wewnątrz obiektu; integracja odbywa się przez ScalerInit, ScalerOnShow i ScalerOnResize. Obiekt żyje na stosie — nie wymaga jawnego Create/Free.

3. Model danych

Kod przechowuje osobne rekordy referencyjne dla DBGrid, StringGrid, kontrolek ogólnych, ListView, TreeView, StatusBar, GroupBox, Splitter oraz BorderSpacing. Dane przechowywane są w dynamicznych tablicach budowanych jednorazowo podczas CaptureOriginals i nie są modyfikowane podczas skalowania.

4. CaptureOriginals

Iteracyjny DFS z własnym stosem TWinControl (INITIAL_STACK_SIZE = 256, rośnie dynamicznie). Zabezpieczenie MAX_CONTROL_COUNT = 8192. Stos zwalniany po zakończeniu procedury. Inicjalizacja rekordów przez Default(T) — poprawna praktyka dla rekordów z dynamicznymi tablicami wewnętrznymi.

5. Algorytm skalowania

ScaleForm oblicza overallScaleX i overallScaleY względem FormOriginalWidth/Height. Skalowanie wykonywane wyłącznie względem danych z CaptureOriginals. Minimalne rozmiary formularza (MIN_FORM_WIDTH/HEIGHT = 200) chronią przed niestabilnym skalowaniem. Wszystkie obliczenia pikselowe używają jednolitej metody LocalRound (Floor(V + 0.5) od RC1.2, wcześniej Trunc(V + 0.5) — patrz F-15) zamiast wbudowanego Round — eliminuje asymetrię bankierskiego zaokrąglenia.

6. Wyszukiwanie danych referencyjnych

Find.inc dostarcza sześć funkcji Find*OrigIndex — po jednej dla każdego typu komponentu specjalnego: FindDBGridOrigIndex, FindStrGridOrigIndex, FindCtrlOrigIndex, FindListViewOrigIndex, FindStatusBarOrigIndex, FindTreeViewOrigIndex. Wszystkie stosują liniowe wyszukiwanie po wskaźniku. ApplyControlExceptions używa tych funkcji jednolicie dla wszystkich typów.

7. Ustalenia Rev D — status po cleanup

Legenda statusów: ZAMKNIĘTE = naprawione w kodzie; DECYZJA = zamknięte świadomą decyzją projektową (bez zmian w kodzie); ODŁOŻONE = zaplanowane, wymaga dalszej pracy.

ID	Istotność	Status	Plik / miejsce	Opis	Rezolucja
F-01	WYSOKI	DECYZJA	JCUIScaler.pas RestoreInitialScale	RestoreInitialScale stosuje brute-force proporcjonalne cofanie przez ScaleBackX/Y zamiast przywracania z modelu referencyjnego.	Decyzja projektowa: podejście brute-force jest celowe. CtrlOrigs nie pokrywa wszystkich kontrolek — przywracanie z modelu pomijałoby elementy spoza niego. Dodano komentarz w kodzie wyjaśniający tę decyzję. Dodano przywracanie Font.Size z OrigFontSize (bez efektu w 1.0 — font scaling nie jest planowany w wersji 1.0, patrz sekcja 9).
F-02	ŚREDNI	ZAMKNIĘTE	JCUIScaler.pas ScaleControl	SavedBevel i SavedBorder deklarowane bezwarunkowo, przypisywane tylko w bloku TPanel — ryzyko ostrzeżenia kompilatora.	Zmienne zainicjalizowane wartością 0 przy deklaracji. RC1.2: inicjalizacja przez przypisanie na początku procedury

					(kompatybilność z Delphi, patrz F-16).
F-03	ŚREDNI	DECYZJA	JCUIScaler.Controls.inc ApplyControlExceptions	TGroupBox rejestrowany w GroupBoxes, ale ApplyControlExceptions nie zawiera sekcji TGroupBox — martwy rekord w modelu.	Rejestracja GroupBoxes celowo zachowana: OrigFontSize zarezerwowany na przyszłość. Font scaling nie jest planowany w wersji 1.0 (patrz sekcja 9) — sekcja TGroupBox w ApplyControlExceptions zostanie dodana gdy font scaling zostanie zaimplementowany. Dodano komentarz w Capture.inc.
F-04	ŚREDNI	ZAMKNIĘTE	JCUIScaler.Controls.inc ApplyControlExceptions	TListView, TStatusBar, TTreeView używały lokalnych pętli find zamiast dedykowanych funkcji Find*.	Dodano FindListViewOrigIndex, FindStatusBarOrigIndex, FindTreeViewOrigIndex do Find.inc. ApplyControlExceptions używa ich jednolicie.
F-05	ŚREDNI	ODŁOŻONE	JCUIScaler.Controls.inc DBGrid / StringGrid	ClientRect po SetBounds może być nieaktualne na niektórych widgetsetach przed odświeżeniem layoutu LCL.	Odłożone świadomie: obecna wersja jest stabilna. Zmiana wymaga rozległych testów wieloplatformowych. Ryzyko zepsucia działającego kodu przewyższa potencjalny zysk w RC1.
F-06	NISKI	ZAMKNIĘTE	JCUIScaler.pas / JCUIScaler.Controls.inc	Dwie różne funkcje zaokrąglające: Round() w ScaleControl, lokalna LocalRound() w ApplyControlExceptions.	LocalRound wyciągnięta jako prywatna metoda TJCUIScaler. Używana jednolicie w ScaleControl i ApplyControlExceptions. Lokalna funkcja zagnieżdżona usunięta.

F-07	NISKI	DECYZJA	JCUIScaler.pas GridLastWOffset	Pole zawsze równe 0, nie wystawione jako właściwość — niejednoznaczny status.	Zachowane jako prywatne pole z rozbudowanym komentarzem. Uzasadnienie: egzotyczne konfiguracje Linuksa (fractional DPI, specyficzne GTK themes) mogą wymagać korekty. Usunięcie jest tańsze na papierze niż w praktyce przy wieloplatformowości LCL.
F-08	NISKI	ZAMKNIĘTE	JCUIScaler.Capture.inc	Bit $10000000 w Tag jako nieudokumentowany kontrakt publiczny.	Dodana publiczna stała JCSCALER_BORDER_TAG = $10000000 w sekcji interface JCUIScaler.pas z komentarzem i przykładem użycia. Capture.inc używa stałej zamiast literału.
F-09	NISKI	ZAMKNIĘTE	JCUIScaler.Controls.inc TTreeView / LCLGTK2	Pusty except bez komentarza — utrudnia diagnozę problemów platformowych.	Podzielono na dwa osobne bloki try..except (Indent / ItemHeight GTK2), każdy z komentarzem wyjaśniającym powód cichego ignorowania wyjątku. RC1.2: ItemHeight zastąpione przez DefaultItemHeight (patrz F-14).
F-10	INFO	ZAMKNIĘTE	JCUIScaler.pas ScalerOnShow	Komentarz "// For future use" wprowadzał w błąd co do stanu implementacji.	Komentarz zaktualizowany: opisuje aktualne zachowanie (ResetOnShow) i rezerwuje miejsce na przyszłe rozszerzenia.
F-11	INFO	ZAMKNIĘTE	JCUIScaler.Capture.inc TTreeView	OrigItemHeight/ OrigIndent = 0 bez	Udokumentowane w Spec R1-02 sekcja

				wyjaśnienia w specyfikacji.	6.1. Komentarz FS3 w kodzie zachowany i rozszerzony.

7a. Ustalenia Rev G (RC1.2)

Ustalenia wykryte podczas przygotowania kompatybilności z Delphi oraz kompilacji testowej pod GTK2. Legenda statusów jak w sekcji 7.

ID	Istotność	Status	Plik / miejsce	Opis	Rezolucja
F-12	WYSOKI	ZAMKNIĘTE	JCUIScaler.capture.inc BorderSpacing	TBorderOrig zapisywał pozycję i krawędzie kontrolki (Left, Top, Left+Width, Top+Height), które były następnie wpisywane do BorderSpacing — kontrolka z JCSCALER_BORDER_TAG otrzymywała marginesy równe własnym współrzędnym. Funkcja nie działała zgodnie ze Spec 5.3.	Capture zapisuje oryginalne BorderSpacing.Left/Top/Right/Bottom. Zmiana działania dla kontrolek z tagiem — wymaga testu w demo.
F-13	ŚREDNI	ZAMKNIĘTE	JCUIScaler.controls.inc ApplyControlExceptions	Sekcja BorderSpacing umieszczona na końcu procedury — nieosiągalna dla TDBGrid, TStringGrid, TListView, TTreeView, TStatusBar i TSplitter, których sekcje kończą się Exit.	Sekcja przeniesiona na początek ApplyControlExceptions, bez Exit. Gridy, ListView i StatusBar liczą szerokości kolumn po ustaleniu ostatecznego BorderSpacing.
F-14	WYSOKI	ZAMKNIĘTE	JCUIScaler.controls.inc TTreeView / LCLGTK2	Odwołanie do nieistniejącej właściwości tv.ItemHeight (LCL TTreeView udostępnia DefaultItemHeight) — biblioteka nie kompilowała się z widgetsetem GTK2. Niewykryte w Rev D–F, ponieważ blok {$IFDEF LCLGTK2} jest wycinany przy kompilacji pod Windows.	Zamiana na DefaultItemHeight; zweryfikowane kompilacją z LCLGTK2. Brak zmiany działania (OrigItemHeight = 0, FS3). Wniosek procesowy: kompilacja testowa ze wszystkimi wspieranymi widgetsetami (Spec R1-04 sekcja 14).
F-15	NISKI	ZAMKNIĘTE	JCUIScaler.pas LocalRound	Trunc(V + 0.5) błędnie zaokrągla wartości	Floor(V + 0.5). Wynik identyczny dla V >= 0

				ujemne (np. -1,7 → -1 zamiast -2). Ujemne Left/Top występują m.in. w przewiniętym TScrollBox.	— brak wpływu na dotychczasowe scenariusze testowe.
F-16	ŚREDNI	ZAMKNIĘTE	Wszystkie moduły Delphi VCL	Konstrukcje nieprzenośne do Delphi VCL: {$mode objfpc}; moduły LCLIntf/LCLType; zainicjalizowane zmienne lokalne w sekcji var (SavedBevel/SavedBorder); TControl.Font jako protected w VCL; brak BorderSpacing w VCL.	Trzy bloki {$IFDEF FPC} (tryb kompilatora, capture i apply BorderSpacing); usunięte nieużywane moduły LCLIntf, LCLType, Dialogs, Buttons; inicjalizacja przez przypisanie; klasa dostępowa TJCControlAccess. Architektura object bez zmian. W Delphi JCSCALER_BORDER_TAG jest ignorowany.
F-17	INFO	ZAMKNIĘTE	Spec R1-03 sekcje 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12	Rozbieżności specyfikacji z kodem: wykluczenie TSpeedButton (w kodzie wyłącznie TToolButton); budowa modelu referencyjnego w ScalerInit (w kodzie przy pierwszym ScalerOnShow); przykład integracji ustawiał właściwości przed ScalerInit, który je nadpisuje wartościami domyślnymi.	Spec R1-04 skorygowana do stanu kodu. Wykluczenie TSpeedButton było błędem specyfikacji — obserwowane problemy dotyczyły wyłącznie TToolButton.

7b. Ustalenia Rev H (testy uruchomieniowe)

Ustalenia z testów uruchomieniowych demo na GTK2 (96 i 120 DPI) oraz potwierdzeń autora na Windows. Legenda statusów jak w sekcji 7.

ID	Istotność	Status	Plik / miejsce	Opis	Rezolucja
F-18	ŚREDNI	DECYZJA	JCUIScaler.controls.inc TListView	Natywny TListView na ukrytej zakładce podaje ClientWidth bez pionowego paska przewijania. Kolumny skalowane w tym czasie są szersze o szerokość	Kod bez zmian. Zalecenie ScrollBars = ssVertical (Spec R1-05 sekcja 13.1) — potwierdzone na Windows i GTK2. Opcjonalnie (tylko

				paska do najbliższej zmiany rozmiaru formularza; przy dozwolonym poziomym pasku pojawia się on po pokazaniu zakładki. Windows i GTK2 (GTK2: 451 px ukryta, 435 px widoczna). Gridy LCL nie są dotknięte — zmierzone dla ssAutoBoth, ssVertical, ssBoth, 6 i 60 wierszy.	Windows) ScalerOnResize w TPageControl.OnChange. Odrzucone: handler OnResize w skalerze (narusza założenia), wywołanie odroczone (mruganie), rezerwa SM_CXVSCROLL (GTK2: 16 px wobec 19 px).
F-19	NISKI	DECYZJA	LCL (skalowanie DPI) projekt demo	Kontrolki z Anchors = [] są przesuwane przez LCL podczas automatycznego skalowania DPI (DPI różne od DesignTimePPI) przed pierwszym ScalerOnShow. Model referencyjny zapisuje rozjechany układ. Zjawisko występuje także bez skalera.	Zalecenie domyślnych Anchors = [akLeft, akTop] (Spec R1-05 sekcja 13.1, README demo). Demo poprawione (12 kontrolek).
F-20	INFO	DECYZJA	LCL GTK2 ScrollBars	W widgetsecie GTK2 ScrollBars = ssBoth odpowiada GTK_POLICY_ALWAYS — oba paski są widoczne zawsze, niezależnie od zawartości. Utrudniało ocenę F-18.	Udokumentowane (Spec R1-05 sekcja 13.1). Demo używa ssVertical.
F-21	INFO	ZAMKNIĘTE	Projekt demo	Demo zawierało kopie biblioteki RC1, StatusBar bez paneli (kod skalowania paneli nie był testowany) oraz nie obejmowało JCSCALER_BORDER_TAG.	Demo przebudowane: biblioteka z ../source, StatusBar z trzema panelami, panel z JCSCALER_BORDER_TAG na drugim formularzu, nazwy i teksty ujednolicone, wyłącznie Lazarus.
F-22	ŚREDNI	ZAMKNIĘTE	JCUIScaler.pas RestoreInitialScale	RestoreInitialScale wywołuje FForm.SetBounds przed pętlą proporcjonalną po CtrlOrigs. Na GTK2 OnResize (i ScaleForm z modelu) następuje po zakończeniu metody —	Decyzja: metoda pozostaje publiczna (mechanizm awaryjny); Spec 8.4 i tabela API zaktualizowane. Test na Windows (drugi formularz demo:

				wynik identyczny co do piksela ze stanem pierwszego pokazania. Hipoteza dla Windows: synchroniczny WM_SIZE może wywołać ScaleForm wewnątrz SetBounds, a pętla proporcjonalna zostałaby wtedy zastosowana do kontrolek już przywróconych z modelu. Dodatkowo komentarz w kodzie (działanie na całym widocznym stanie) nie odpowiada kodowi — pętla obejmuje wyłącznie kontrolki z modelu.	otwarcie, powiększenie i przesunięcie, zamknięcie, ponowne otwarcie) — układ poprawny; hipoteza się nie potwierdziła. Komentarz w kodzie poprawiony w RC2 (zgodny z faktycznym działaniem).

7c. Ustalenia Rev I (komponent TJCScaler, licencja)

Ustalenia z przeglądu i testów komponentu TJCScaler oraz z przygotowania plików licencyjnych. Legenda statusów jak w sekcji 7.

ID	Istotność	Status	Plik / miejsce	Opis	Rezolucja
F-23	INFO	ZAMKNIĘTE	JCUIScalerComponent.pas TJCScaler	Przegląd komponentu względem ryzyk krytycznych architektury (Analiza Ryzyka, sekcja 2 i reguła RC1.2): czy warstwa integracyjna nie zmienia rdzenia, nie rejestruje handlerów na kontrolkach i nie wiąże czasu życia rdzenia z kontrolkami.	Zgodny. Komponent podpina wyłącznie zdarzenia formularza (OnShow — łańcuchowanie, OnResize — AddHandlerOnResize) i wywołuje tylko metody publiczne TJCUIScaler. Rdzeń bez zmian w kodzie. Obiekt TJCUIScaler żyje jako pole komponentu należącego do formularza.
F-24	ŚREDNI	DECYZJA	JCUIScalerComponent.pas Attach / OnShow	LCL nie udostępnia listy handlerów dla OnShow, więc komponent zastępuje OnShow formularza własnym handlerem i wywołuje	Udokumentowane (Spec R1-06, sekcje 10 i 12.2). Metoda publiczna Attach ponownie podłącza komponent i

				oryginalny. Podmiana OnShow przez aplikację w czasie działania (także w FormCreate) odłącza skaler. AddHandlerFirstShow odrzucono: odpala się przed OnShow, więc model referencyjny powstałby z innego stanu niż przy integracji ręcznej.	przejmuje nowy handler. Destroy przywraca OnShow aplikacji, chyba że niszczony jest formularz.
F-25	INFO	DECYZJA	JCUIScalerComponent.pas nazwa klasy	Domyślna nazwa instancji tworzona przez IDE z nazwy klasy (TJCUIScalerComponent → JCUIScalerComponent1) była zbyt długa. Nazwa TJCUIScaler jest zajęta przez obiekt rdzenia używany produkcyjnie.	Klasa komponentu: TJCScaler (instancja JCScaler1). Nazwa rdzenia TJCUIScaler bez zmian — zachowana kompatybilność z aplikacjami używającymi integracji ręcznej. Zasoby ikon: TJCSCALER, _150, _200.
F-26	NISKI	ZAMKNIĘTE	JCUIScalerComponent.pas właściwości	W pierwszej wersji komponentu SkipBevelScaling i ResetOnShow były przepisywane do obiektu jednorazowo w Attach; zmiana w kodzie po załadowaniu formularza nie docierała do skalera. Brak punktów rozszerzeń bez sięgania do rdzenia.	Właściwości powiązane z obiektem (gettery/settery). Dodano zdarzenia BeforeShow, AfterShow, BeforeResize, AfterResize oraz metody wirtualne DoShow i DoResize. Zweryfikowane: kolejność zdarzeń, ResetOnShow ustawione po Attach działa, klasa potomna, 12/12 zrzutów zgodnych z integracją ręczną.
F-27	INFO	ZAMKNIĘTE	Pliki licencji nagłówki źródeł	Brak nagłówków licencyjnych w plikach źródłowych (JCUIScaler.pas odsyłał do nieistniejącego licence.txt). RoadMap R2-04 podawał LGPL 2.1,	Licencja identyczna z LCL: COPYING.LGPL.txt (LGPL v2, kopia z Lazarusa), COPYING.modifiedLGPL.txt (tekst wyjątku

				tymczasem licencja LCL to GNU LGPL wersja 2 z wyjątkiem dla linkowania statycznego.	identyczny z Lazarusem). LICENSE, COPYRIGHT, AUTHORS. Nagłówki we wszystkich plikach źródłowych z zakazem usuwania noty autorskiej. Kod identyczny po pominięciu komentarzy.

7d. Ustalenia Rev K (Delphi 13.2)

Ustalenia z kompilacji i testu w Delphi 13.2 (Win64). Legenda statusów jak w sekcji 7.

ID	Istotność	Status	Plik / miejsce	Opis	Rezolucja
F-28	ŚREDNI	ZAMKNIĘTE	JCUIScaler.capture.inc TSplitter	Delphi E2010: w VCL TSplitter dziedziczy po TGraphicControl; test „Root is TSplitter” przy Root typu TWinControl jest odrzucany przy kompilacji.	Test zmieniony na „TObject(Root) is TSplitter” (bez IFDEF). Zachowanie LCL bez zmian (A/B: 12/12 zrzutów identycznych). W VCL splitter otrzymuje ogólne skalowanie położenia i rozmiaru. Zgodne z sekcją 2 Analizy Ryzyka.
F-29	INFO	ZAMKNIĘTE	Pliki źródłowe końce linii	Pliki źródłowe biblioteki miały końce linii LF; RAD Studio zgłasza ostrzeżenie (wymaga CRLF).	Wszystkie pliki Pascala (.pas, .inc, .lpr, .lfm) w CRLF; .gitattributes utrzymuje CRLF w repozytorium. Lazarus akceptuje oba formaty.

8. Mocne strony — stan po cleanup

+ Deterministyczny model referencyjny — eliminacja akumulacji błędów skalowania.
+ Jednolita funkcja zaokrąglająca LocalRound w całym kodzie skalowania.
+ Spójne wyszukiwanie w modelu referencyjnym przez dedykowane funkcje Find* dla wszystkich typów.
+ Iteracyjny DFS zamiast rekurencji — bezpieczeństwo przy głębokich strukturach.
+ Publiczny kontrakt JCSCALER_BORDER_TAG zamiast magicznego literału.
+ Komentarze angielskie — gotowość do publikacji.
+ Kompatybilność źródłowa z Delphi VCL bez zmiany architektury object — trzy bloki {$IFDEF FPC}.

+ Testy demonstracyjne po cleanup: brak regresji.

+ Kompilacja testowa FPC/LCL z i bez LCLGTK2 bez ostrzeżeń (RC1.2).

+ Testy uruchomieniowe GTK2 przy 96 i 120 DPI: brak dryfu po cyklach zmiany rozmiaru (porównanie zrzutów co do piksela).

+ Komponent TJCScaler jako czysta warstwa integracyjna: wyniki identyczne co do piksela z integracją ręczną, rdzeń bez zmian.

9. Otwarte obszary przed publikacją OPM

Ref	Opis
F-05	ClientRect po SetBounds — zbadać zachowanie na dodatkowych widgetsetach gdy będą dostępne zasoby testowe.
—	Skalowanie czcionek — rollback z powodu głębokich zależności DPI/platforma/wersja systemu (Windows 7/10/11, GTK2, macOS). Status po 1.0: zgłoszenie „help wanted” (eksperymentalne) w repozytorium projektu.
—	TGroupBox w ApplyControlExceptions — powiązane z font scalingiem. Odłożone razem z nim.
R2-01	Zmiana monitora o innym DPI (LCL) oraz obsługa zmiany DPI w Delphi/VCL — zgłoszenia „help wanted” w repozytorium projektu.

10. Wnioski końcowe

Kod po cleanup 2026-06-01 jest spójny architektonicznie i implementacyjnie. Wszystkie ustalenia Rev D zostały rozstrzygnięte: sześć naprawionych w kodzie, cztery zamknięte decyzją projektową z udokumentowanym uzasadnieniem, jedno świadomie odłożone (F-05). Testy demonstracyjne po zmianach nie wykazały regresji.

Biblioteka jest gotowa do dalszego rozwoju w kierunku publikacji OPM. Główne otwarte obszary blokujące publikację to dokumentacja angielska i pakiet OPM. Font scaling i TGroupBox są świadomie odłożone poza wersję 1.0.

Rev G (RC1.2): przegląd pod kątem kompatybilności z Delphi oraz kompilacja testowa pod GTK2 ujawniły sześć nowych ustaleń (F-12..F-17), w tym dwa o istotności WYSOKI: niedziałające skalowanie BorderSpacing oraz brak kompilacji pod LCLGTK2. Wszystkie zostały zamknięte w RC1.2. Kod kompiluje się bez ostrzeżeń pod FPC/LCL; kompilacja w Delphi 13 wymaga potwierdzenia.

Rev H: pierwsze testy uruchomieniowe poza Windows potwierdziły deterministyczne działanie biblioteki (brak dryfu) na GTK2 przy dwóch wartościach DPI. Ustalenia F-18..F-20 dotyczą zachowania LCL i widgetsetów i zostały rozstrzygnięte zaleceniami konfiguracyjnymi bez zmian w kodzie; wariant zmiany kodu dla F-18 odrzucono jako sprzeczny z założeniami biblioteki. F-21 zamknięto przebudową projektu demo. F-22 (RestoreInitialScale — kolejność OnResize na Windows) pozostaje do testu; decyzja o publicznym charakterze metody jest ostateczna.

Rev I (RC2): komponent TJCScaler jest zgodny z ryzykami krytycznymi architektury i daje wyniki identyczne z integracją ręczną. Jedyne ograniczenie konstrukcyjne (łańcuchowanie OnShow, F-24) jest udokumentowane i ma obejście (Attach). Licencja ujednolicona z LCL. F-22 zamknięto testem na Windows. Otwarta pozostaje kompilacja w Delphi 13 — zaplanowana na koniec prac.

Rev J (wydanie 1.0): przegląd stanu przed publikacją — bez nowych ustaleń. Zmiany wyłącznie w komentarzach (ujednolicenie oznaczeń wersji na „1.0”) i w plikach repozytorium (.gitignore); kod identyczny z

RC2 po pominięciu komentarzy. Dokumentacja angielska i README ukończone. Otwarte pozostają: kompilacja w Delphi 13 (README informuje o trwającej weryfikacji) oraz F-05 (odłożone świadomie).

Rev K: kompilacja i podstawowe działanie w Delphi 13.2 potwierdzone, także z kontrolkami zewnętrznymi (TMS UI Pack PageControl, RxDBGrid). Jedyny błąd kompilacji (F-28) usunięto zmianą typu w teście is, bez wpływu na LCL; końce linii ujednolicono do CRLF (F-29). Z otwartych obszarów pozostaje świadomie odłożone F-05 oraz skalowanie czcionek poza 1.0.

Rev L (zamknięcie dla wersji 1.0): demo zweryfikowane na macOS 27 (Lazarus 4.8, Cocoa) — przetestowane platformy: Windows, macOS i Linux/GTK2 oraz nieoficjalnie Delphi 13.2. Rejestr ustaleń F-01..F-29 jest kompletny dla wersji 1.0. Dokument nie jest na bieżąco aktualizowany: nowe ustalenia są prowadzone jako zgłoszenia w repozytorium projektu (GitHub), a obowiązujące zasady wprowadzania zmian — w pliku CONTRIBUTING.md. Aktualnym dokumentem jest Specyfikacja Techniczna.

Historia wersji analizy: Rev C → Rev D (rozszerzenie o F-01..F-11) → Rev E (stan po cleanup 2026-06-01) → Rev F (font scaling odłożony poza 1.0, demo projekt zamknięty) → Rev G (RC1.2: kompatybilność źródłowa z Delphi, ustalenia F-12..F-17) → Rev H (testy uruchomieniowe GTK2, ustalenia F-18..F-22) → Rev I (RC2: komponent TJCScaler, licencja, ustalenia F-23..F-27, F-22 zamknięte) → Rev J (stan wydania 1.0) → Rev K (Delphi 13.2, ustalenia F-28..F-29) → Rev L (zamknięcie dla wersji 1.0).